



Centro Regional Universitario Bariloche Universidad Nacional del Comahue

Viviana Zimmerman
Apuntes de clases para las materias:
Física I de Ingenierías y
Física de PUMatemática
(Año 2020)

Tema N°8: Gravitación Universal

Introducción histórica

Entramos ahora en el último tema de la materia donde estudiaremos la **Ley de la Gravitación Universal de Newton**.

Se sabe que al menos ya desde la época de la antigua Grecia, se intentaba explicar por un lado, la tendencia de los objetos a regresar a la tierra al dejarlos caer (*mecánica terrestre*), y por otro lado, los movimientos de los planetas, del sol y de la luna (*mecánica celeste*). En aquella época se entendía que estos fenómenos eran totalmente independientes entre si. Fue Isaac Newton (1642-1727) quien logró deducir la relación entre estos fenómenos, y logró explicarlos como dos aspectos de un único problema. En 1687 (a la edad de 44 años) publica el primer libro de su trabajo denominado "*Philosophie Naturalis Principia Mathematica*" (Principios Matemáticos de la Filosofía Natural) donde presenta una formulación matemática completa explicando su **Ley de la Gravitación Universal**.

Ahora, cómo es que se le ocurrió a Newton relacionar estos fenómenos? Existe una historia bastante popular según la cual Newton se encontraba sentado (quizas haciendo una siesta) bajo un manzano, cuando una manzana cayó sobre su cabeza, y a partir de este hecho él dedujo su Ley de la Gravitación Universal.

Seguramente esta historia no es completamente verdadera, pero podría ser que tenga alguna base cierta. Por ejemplo, podría ser que Newton, a partir de observar la caída de una manzana, hubiera tenido el siguiente hilo de pensamiento: la manzana pasó de tener una velocidad nula a tener una velocidad diferente de cero. De manera que fue acelerada, y por lo tanto una fuerza debía estar actuando sobre ella. A ésta fuerza la denominó **fuerza gravitatoria** y a su aceleración asociada, **aceleración gravitatoria**.

Siguiendo con este pensamiento, si el árbol de donde cayó la manzana hubiese sido dos o tres veces más alto que el árbol inicial, la manzana también hubiese caído. De manera que la fuerza de la gravedad debería existir al menos a una altura del árbol más alto. Pero Newton fue más allá en su pensamiento: Si la fuerza de la gravedad

puede existir a la altura del árbol más alto, también podría existir a la distancia donde se encuentra la Luna, de manera que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra podría ser consecuencia de la fuerza gravitatoria, ya que la aceleración de la gravedad podría cambiar la velocidad de la Luna de tal manera que ésta siga una órbita alrededor de la Tierra. Es decir que la fuerza gravitatoria actuaría como una fuerza centrípeta en el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra.

Si bien este podría ser el hilo de pensamiento que llevó a Newton a formular su Ley de la Gravitación, es necesario notar que, tal como él mismo lo afirmó, sus deducciones estuvieron basadas en trabajos o ideas previas principalmente debidas a Nicolas Copernico, Tycho Brahe, Johannes Kepler y Galileo Galilei, entre otros. Él mismo decía: *“Si he logrado ver más allá, ha sido porque he podido pararme sobre los hombros de gigantes”*.

A pesar que ya unos 200 años antes de Cristo, Aristarchos de Samos (de la escuela de Alejandría) había propuesto el concepto de un sistema planetario centrado en el Sol, sus ideas no fueron aceptadas en ese momento (quizás por la falta de suficientes observaciones que validaran sus hipótesis) y prevalecieron las ideas de Aristóteles (384 BC – 322 BC) y luego las de Ptolomeo (90–168) que proponían sistemas geocéntricos con órbitas circulares que se correspondían con las perfectas simetrías del universo. Ptolomeo propuso en su libro *“Almagest”* un complicado sistema de epiciclos que le permitía explicar los movimientos planetarios. El Almagest fue el principal libro de astronomía por unos 1400 años. Es Nicolás Copérnico, (astrónomo polaco, 1473-1543) quien, basado en sus propias observaciones (sin ayuda de telescopios, ya que aún no habían sido inventados), se atreve a proponer nuevamente un sistema heliocéntrico. Copérnico era una persona religiosa que se movía dentro de círculos de poder, y quizás por esto tardó en dar a conocer su nueva teoría en la cual el sol está en el centro del universo. Los planetas, incluida la Tierra, giran alrededor del Sol. La Luna gira alrededor de la Tierra, y la Tierra rota alrededor de su propio eje con un período de 24 horas. Las estrellas lejanas se encuentran fijas al igual que el sol en una esfera lejana. Sin embargo, Copérnico no cuestionó el movimiento circular uniforme de los planetas, y por lo tanto no pudo deshacerse completamente de los epiciclos en las órbitas para poder describir sus observaciones.

Fue Johannes Kepler (matemático alemán, 1571-1630) quien encontró una forma mucho más sencilla de explicar las órbitas de los planetas. Para ello tuvo que modificar la idea de los movimientos perfectos, simétricos y armónicos que existían hasta ese momento, e introducir el concepto de órbitas elípticas. Kepler desarrolló su teoría basado en las minuciosas observaciones del astrónomo danés Tycho Brahe (astrónomo danés, 1546-1601). Tycho Brahe fue el último gran astrónomo en realizar sus observaciones sin el uso de un telescopio. Sin embargo, ideó métodos que le permitieron obtener mediciones con errores del orden de 1' de arco. Kepler, en un inmenso trabajo (que le llevó alrededor de 18 años) para reproducir matemáticamente los datos de Brahe, y

principalmente trabajando sobre los datos sobre el planeta Marte, obtuvo lo que son las siguientes tres leyes empíricas (es decir leyes sin una base teórica que las explique) por las cuales es conocido, y sobre las cuales volveremos un poco más adelante:

1. Las órbitas de los planetas, incluyendo a la Tierra, son elipses con el Sol en uno de sus focos.
2. Ley de las áreas: El radio vector que va desde el sol a un planeta, barre áreas iguales en tiempos iguales. Es decir que la velocidad areolar del planeta es constante.
3. El cuadrado del período de cualquier planeta alrededor del Sol (período orbital) es proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de la órbita (distancia media del planeta al Sol).

Las dos primeras leyes las publica en 1609, y la 3ra en 1619. Kepler llega a sus 3 leyes debido a que no lograba “reconciliar” las precisas mediciones de Tycho Brahe con órbitas circulares para Marte, es decir que no lograba ajustar los datos a un círculo.

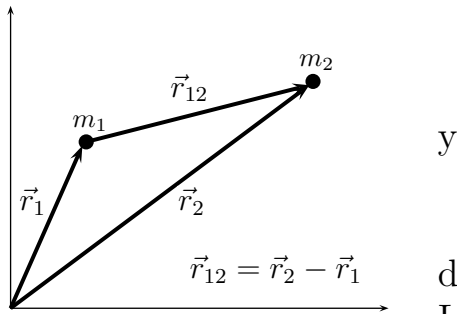
Finalmente mencionamos como uno de los pilares en los que se apoyó Newton para desarrollar su teoría a Galileo Galilei (físico, matemático, astrónomo y filósofo italiano, 1564-1642). Él introdujo en la Física la idea básica de la experimentación, en un intento de encontrar explicación a ciertos fenómenos esperables a partir del sistema planteado por Copérnico, al cual él adhería. Con estos experimentos encontró que cuando se deja caer un cuerpo hacia la tierra, el movimiento del cuerpo tiene aceleración constante. Además, a diferencia de lo que planteaban los Aristotélicos, dedujo a partir de sus experimentos que la aceleración es independiente del cuerpo que cae, y si se observan diferencias es por la presencia del aire.

Como dijimos previamente Newton basó el desarrollo de su teoría en todas estas ideas, y a partir de ellas logró deducir una ley que explica tanto la caída de los cuerpos sobre la superficie terrestre, como el movimiento planetario en el sistema solar. Además de esto, también logró explicar con esto otros fenómenos como son por ejemplo las mareas.

Una historia mucho más detallada y precisa sobre los desarrollos de estos pensamientos se puede leer por ejemplo en el libro de Arthur Koestler, “Los sonámbulos”.

Ley de Newton de la Gravitación Universal

Veamos entonces qué es lo que plantea Newton en su Ley de Gravitación Universal: él nos dice que todas las partículas del universo se atraen entre sí con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. La dirección de esta fuerza es a lo largo de la línea que une las partículas:



$$\vec{F}_{12} = \frac{-\gamma m_1 m_2}{r_{12}^2} \hat{e}_{r_{12}} = \frac{-\gamma m_1 m_2}{r_{12}^3} \vec{r}_{12}$$

$$\vec{F}_{21} = \frac{-\gamma m_1 m_2}{r_{21}^2} \hat{e}_{r_{21}} = \frac{-\gamma m_1 m_2}{r_{12}^3} \vec{r}_{21}$$

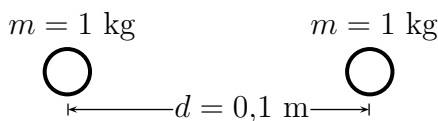
donde $\hat{e}_{r_{12}}$ es un versor (vector unitario) paralelo a $\vec{r}_{12}$.

La expresión recuadrada es la forma matemática de la **Ley de Gravitación Universal de Newton**. $\vec{F}_{12}$ es la fuerza que la partícula 1 ejerce sobre la partícula 2, y $\vec{F}_{21}$ es la fuerza que la partícula 2 ejerce sobre la partícula 1. Pero $\vec{r}_{12} = -\vec{r}_{21}$, de manera que $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$, es decir que la fuerza que el cuerpo 1 ejerce sobre el cuerpo 2 es igual y opuesta a la fuerza que el cuerpo 2 ejerce sobre el cuerpo 1. Es decir que como es de esperarse, forman un par *acción-reacción*.

El **signo negativo** en la expresión de la fuerza indica que la fuerza es atractiva, es decir que tiene sentido contrario al vector posición $\vec{r}_{12}$.

γ es una constante de proporcionalidad que se denomina **Constante de la Gravitación Universal**. Permite igualar ambos miembros de la ecuación y por lo tanto depende de las unidades, y debe ser obtenida experimentalmente. Su valor, tal como se lo conoce actualmente es:

$$\gamma = 6,67 \times 10^{-11} \frac{\text{Nm}^2}{\text{kg}^2}$$



Esta es una constante muy pequeña, y eso lleva a que sea muy difícil de determinar. Suponemos por ejemplo que tenemos dos cuerpos, cada uno de masa $m = 1 \text{ kg}$, y separados 10 cm. Si calculamos la fuerza de interacción gravitatoria entre ellos es:

$$F = \frac{(6,67 \times 10^{-11} \frac{\text{Nm}^2}{\text{kg}^2})(1 \text{ kg})(1 \text{ kg})}{(0,10 \text{ m})^2} = 6,67 \times 10^{-9} \text{ N}$$

Si comparamos esta fuerza con el peso de cada cuerpo, es decir con la fuerza con la que la Tierra atrae a cada uno de estos cuerpos, esta es:

$$P = mg = (1 \text{ kg})(9,8 \text{ kg m/s}^2) = 9,8 \text{ N} \gg F$$

Esta fuerza es 9 órdenes de magnitud mayor que la anterior. Si bien el origen de ambas fuerzas es el mismo, ésta última es mucho mayor debido a que la masa de la Tierra es muchísimo mayor que la masa de los cuerpos. Y esto justamente hace que sea muy difícil determinar la fuerza de atracción gravitatoria entre los cuerpos, y por lo tanto muy difícil determinar la constante γ .

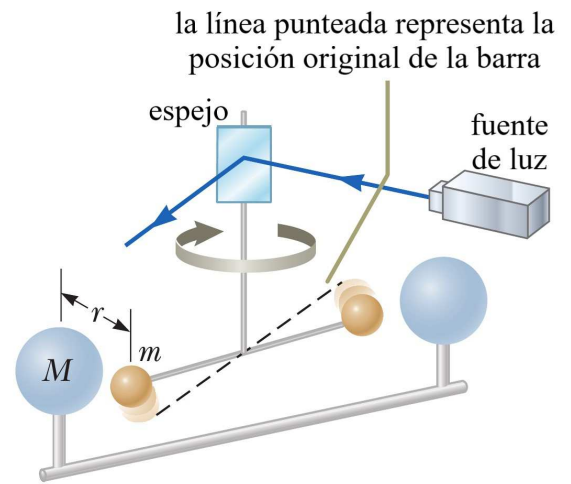
El primero en lograr hacer estas mediciones fue Henry Cavendish, hacia 1798, es decir unos 100 años después de que Newton presentase su Ley de Gravitación Universal. Lo que hizo Cavendish fue montar lo que se conoce como **balanza de torsión**. Ésta consiste de una barra liviana con masas m en sus extremos, que es colgada de un alambre muy delgado. Se colocan otras dos masas M a una cierta distancia de las primeras, y debido a la fuerza de atracción gravitatoria, la barra gira un cierto ángulo. Al girar la barra, el alambre se torsiona y aparece lo que se denomina cupla de torsión que intenta volver la barra a su posición inicial. El equilibrio se alcanza cuando la cupla de torsión iguala a la cupla producida por la fuerza gravitatoria, de manera que el ángulo es función de la fuerza gravitatoria y por lo tanto permite su determinación.

No veremos ahora el detalle cuantitativo de cómo calcular el ángulo de equilibrio, ya que recién en Física II se introduce el estudio de las deformaciones y del cálculo de la cupla de torsión, de manera que queda para entonces ver todos los detalles. La balanza de torsión vuelve a aparecer más adelante, en Física III, para la determinación de la fuerza eléctrica. Para medir el ángulo girado por la barra se hace incidir un haz de luz sobre un espejo fijado sobre el sistema de la barra y se mide el ángulo entre el haz incidente y el reflejado.

Una pregunta que puede surgir ahora es: si el peso es una fuerza de atracción gravitatoria, y se puede determinar sin problemas, ¿por qué no usar el peso de algún cuerpo para determinar el valor de γ ? Sabemos que el peso de un cuerpo de masa m es:

$$P = mg = \frac{\gamma M_t m}{R_t^2} \quad \Rightarrow \quad g = \frac{\gamma M_t}{R_t^2} \quad \Rightarrow \quad \gamma = \frac{g R_t^2}{M_t}$$

donde M_t es la masa de la tierra, R_t es el radio terrestre, y estamos considerando que la separación entre el cuerpo y la Tierra es R_t (veremos en un momento la justificación a esto). El signo negativo en la fuerza gravitatoria no va en este caso porque estamos trabajando con el módulo de la fuerza. Si bien en la época de Newton se conocían la aceleración de caída libre (g) y el radio terrestre (R_t), lo que no se conocía era la masa terrestre. De hecho lo que Cavendish quería determinar en realidad no era el valor de γ , sino la masa de la Tierra. Entonces él realiza su experimento para determinar γ y



con el valor de esta constante poder calcular M_t .

Una característica muy importante de la fuerza de atracción gravitatoria es que, a diferencia de otras fuerzas que hemos venido estudiando hasta ahora, la fuerza gravitatoria **actúa a distancia**. Es decir que no requiere del contacto entre los cuerpos para existir, y no depende del medio que separa a los cuerpos. Para estudiar este tipo de fuerzas resulta conveniente introducir el concepto de **campo**, que en este caso sería un **campo gravitatorio**. Decimos entonces que la presencia de un cuerpo en algún lugar del espacio genera un campo gravitacional a su alrededor, de tal manera que si se coloca un segundo cuerpo, éste último sentirá una fuerza debido a la presencia de este campo. Es así que el campo creado por un cuerpo de masa m es:

$$\vec{g} = \frac{-\gamma m}{r^2} \hat{e}_r$$

donde el origen de $\vec{r}$ coincide con la posición del cuerpo que genera el campo. La ventaja de trabajar con campos es que nos independiza de alguna manera de qué es lo que lo crea, y esto permite simplificar ciertos desarrollos. Por ahora, solamente introducimos este concepto con la idea de conocer su existencia, pero se volverá sobre esto recién en Física III al estudiar campos eléctricos y magnéticos.

De acuerdo a la Ley de Gravitación Universal de Newton, la fuerza de atracción gravitatoria es **inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre los cuerpos**. No veremos el desarrollo riguroso que hizo Newton para llegar a esta dependencia, pero sí mostraremos a continuación que la dependencia debe ser de este tipo. Vimos hace un momento que si la Ley de Gravitación es válida, entonces la aceleración de caída libre se puede escribir: $g = \gamma M_t / R_t^2$. Suponemos ahora que además de conocer la aceleración de caída libre sobre la superficie de la Tierra ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$) conocemos también la aceleración de caída libre debido a la Tierra en algún otro lugar del espacio que se encuentra a una distancia r de la Tierra. En ese lugar la aceleración de caída libre sería: $a = \gamma M_t / r^2$, y si tomamos el cociente de estas dos aceleraciones queda:

$$\frac{g}{a} = \frac{\gamma M_t / R_t^2}{\gamma M_t / r^2} = \frac{r^2}{R_t^2}$$

De manera que si se conoce a y las distancias r y R_t (radio terrestre), se puede verificar si es válida esta igualdad o si es necesario modificar las potencias de r y R_t para que lo sea. Esto significa que si por ejemplo la fuerza gravitatoria dependiese del inverso del cubo de la distancia entre los cuerpos, entonces en la igualdad las distancias estarían elevadas al cubo y no al cuadrado. Es decir que si se verifica la igualdad con el cuadrado, esto es una verificación de la dependencia de la distancia con el inverso del cuadrado.

El problema es dónde se puede conocer la aceleración de caída libre que no sea sobre la superficie terrestre. Bueno, más arriba mencionamos que la fuerza que mantiene a la Luna en órbita alrededor de la Tierra, es la fuerza de atracción gravitatoria, de manera que la aceleración centrípeta de la Luna en su trayectoria ($a_{cL} = \omega^2 d_{TL}$, donde d_{TL} es la distancia Tierra-Luna) es justamente la aceleración de caída libre debida a la fuerza de atracción gravitatoria de la Tierra, es decir: $a_{cL} = \gamma M_t / d_{TL}^2$. La aceleración centrípeta la podemos calcular:

$$a_{cL} = \omega^2 d_{TL} = \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 d_{TL} = \left(\frac{2\pi}{27,5 \times 24 \times 3600 \text{ s}} \right)^2 3,84 \times 10^8 \text{ m} = 0,0027 \text{ m/s}^2$$

donde $T = 27,5$ días, es el período de la órbita de la Luna. Podemos ahora tomar el cociente de la aceleración de caída libre en estas dos posiciones (sobre la superficie terrestre y a la distancia donde se encuentra la Luna):

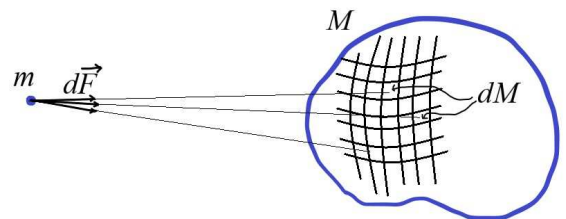
$$\frac{g}{a_{cL}} = \frac{\gamma M_t / R_t^2}{\gamma M_t / d_{TL}^2} = \frac{d_{TL}^2}{R_t^2} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \frac{g}{a_{cL}} = \frac{9,8}{0,0027} = 3630 \\ \frac{d_{TL}^2}{R_t^2} = \frac{(3,84 \times 10^8)^2}{(6,37 \times 10^6)^2} = 3634 \end{cases}$$

Es decir que efectivamente se verifica la dependencia de la fuerza de atracción gravitatoria con el inverso del cuadrado de la distancia entre los cuerpos. Se supone que fue justamente este cálculo lo que llevó a Newton a pensar en esta dependencia.

Cuerpos extendidos (No puntuales)

La **Ley de Gravitación Universal** tal cual la planteamos hasta aquí, es válida para partículas o cuerpos puntuales. Es decir que es válida para estudiar el movimiento de cuerpos celestes como por ejemplo la Tierra en su trayectoria alrededor del Sol, o la Luna alrededor de la Tierra, ya que pueden ser considerados como puntuales. Sin embargo, si lo que queremos estudiar es la interacción entre algún cuerpo (por ejemplo una pelota) y la Tierra, entonces de ninguna manera podríamos considerar que la Tierra se comporta como un cuerpo puntual. En estos casos resulta necesario entonces determinar la forma que adquiere la fuerza gravitatoria en **cuerpos extendidos** (es decir cuerpos que no son puntuales), y lo que se obtiene es que la fuerza va a depender de la forma y de la distribución de la masa en los cuerpo (es decir de la densidad).

Consideramos, para simplificar la explicación, que tenemos un cuerpo puntual de masa m y un cuerpo extendido de masa M . Lo que hacemos es subdividir imaginariamente el cuerpo extendido en pequeños elementos diferenciales de masa dM . Luego, cada elemento del cuerpo extendido



atraerá al cuerpo puntual con una fuerza dada por la expresión que ya hemos estudiado:

$$d\vec{F} = \frac{-\gamma m dM}{r^2} \hat{e}_r$$

y por lo tanto, la fuerza total sobre el cuerpo puntual será la suma, o en realidad en este caso la integral, de todas las fuerzas diferenciales:

$$\vec{F} = \int_{\text{cuerpo}} d\vec{F} = \int \frac{-\gamma m dM}{r^2} \hat{e}_r$$

pero esta integral es una integral vectorial donde cada fuerza diferencial apunta en distinta dirección. Esto hace que la resultante dependa de la forma y distribución de la masa en el cuerpo extendido. Es interesante mencionar que cuando Newton llega al planteo de este problema, el cálculo diferencial aún no existía y lo que se dice es que demoró la publicación de todo su trabajo debido a que tuvo que desarrollar la teoría del cálculo diferencial para poder completarlo (este desarrollo fue casi paralelo al trabajo de Leibniz).

No vamos a entrar en más detalles sobre este tema de cuerpos extendidos ya que las integrales en general son bastante engorrosas. Sin embargo, lo que sí mencionaremos es un resultado muy interesante que es en el caso que el cuerpo extendido sea una esfera y con densidad uniforme o con simetría esférica. En este caso en particular, se puede demostrar que *la esfera puede ser reemplazada por un cuerpo puntual de masa igual a la masa total de la esfera, y ubicado en el centro de la misma*. Ligado a esto, también se puede probar que el mismo resultado vale para un cascarón esférico, si nos interesa estudiar el comportamiento en el exterior del cascarón. Pero *en el interior del cascarón esférico la fuerza gravitatoria* (debida al cascarón) **es nula**. Esto último está directamente ligado a la dependencia de la fuerza con el inverso del cuadrado de la distancia (y volverá a aparecer en Física III).

El hecho de poder reemplazar la esfera por un cuerpo puntual ubicado en el centro de la esfera, es lo que utilizamos un poco más arriba al escribir la fuerza de interacción gravitatoria entre la Tierra y un objeto ubicado sobre su superficie como:

$$P = mg = \frac{\gamma M_t m}{R_t^2} \quad \Rightarrow \quad g = \frac{\gamma M_t}{R_t^2}$$

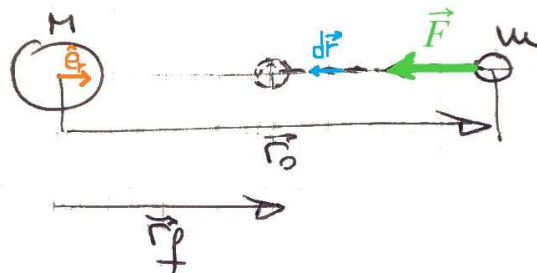
Es decir que la aceleración de caída libre tendría esta forma y sería constante sobre la superficie Terrestre, si la Tierra fuese perfectamente esférica y de densidad uniforme. Como esto en realidad no es así, resulta que la aceleración de caída libre (g) tiene pequeñas variaciones con la posición sobre la Tierra. Además de estas variaciones, g va disminuyendo con la *altitud*, es decir al alejarse de la superficie terrestre, ya que en este caso la distancia no será $r = R_t$ sino mayor. Sumado a todo esto, no debemos olvidar que g en Tierra tiene además una dependencia con la *latitud* debido a la *fuerza centrífuga* que aparece debido a que la Tierra está girando.

Energía potencial gravitatoria

Al estudiar fuerzas conservativas y no conservativas vimos que el peso es una fuerza conservativa. Por otro lado, en este capítulo vimos que el peso es una fuerza de interacción gravitatoria, y por lo tanto sería esperable que esta también sea conservativa. Vamos a probar esto a continuación. Para ello vamos a mostrar que el trabajo de la fuerza de interacción gravitatoria se puede escribir como menos el cambio de una energía potencial ($W_{F_g} = -\Delta U$), independientemente de la trayectoria.

Consideramos dos cuerpos de masas M y m que se encuentran inicialmente a una distancia r_o , y luego el de masa m se desplaza hasta una distancia r_f . Calculamos el *trabajo de la fuerza de interacción gravitatoria* que actúa sobre m en este desplazamiento:

$$W = \int_o^f \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_o^f \underbrace{-\frac{\gamma mM}{r^2} \hat{e}_r}_{\vec{F}} \cdot d\vec{r}$$



$\hat{e}_r$ y $d\vec{r}$ están en la misma dirección. $\hat{e}_r$ apunta hacia la derecha, mientras que el sentido de $d\vec{r}$ está fijado por los límites de integración. Por este motivo, a pesar de que podríamos pensar que el producto escalar debería ser negativo, no incluimos este signo ya que eso significaría estar incluyéndolo dos veces. Entonces es $\hat{e}_r \cdot d\vec{r} = dr$ (el versor tiene módulo uno):

$$W = \int_o^f -\frac{\gamma mM}{r^2} dr = -\gamma mM \left(\frac{-1}{r} \right) \Big|_o^f = - \left(\frac{-\gamma mM}{r_f} - \frac{-\gamma mM}{r_o} \right)$$

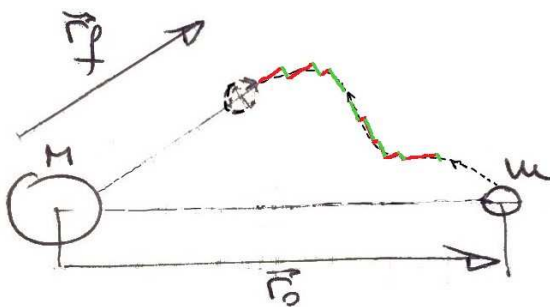
de manera que si llamamos:

$$\boxed{U_g = -\frac{\gamma mM}{r}} \quad \Rightarrow \quad W = -\Delta U_g = -(U_{gf} - U_{go})$$

donde U_g es la **energía potencial gravitatoria**, y hemos probado que el trabajo de la fuerza de interacción gravitatoria depende sólo de las posiciones inicial y final, y no depende de la trayectoria.

Sin embargo podríamos pensar que esta demostración no fue general, ya que el cuerpo de masa m se desplazó en una trayectoria muy especial a lo largo de la línea que une ambos cuerpos. Supongamos ahora que el cuerpo se desplaza a lo largo de

una trayectoria más general como la mostrada en la siguiente figura. ¿Seguirá valiendo el mismo resultado? En lugar de resolver cuantitativamente este caso más general, lo vamos a analizar en



forma cualitativa. Suponemos que subdividimos la trayectoria en pequeños segmentos que son radiales con centro en el cuerpo de masa M (en rojo) y pequeños segmentos que son arcos de circunferencia (en verde). Para cada uno de los segmentos radiales vale el resultado al que llegamos más arriba, es decir que el trabajo en cada uno de estos segmentos depende de la posición inicial y final de ese segmento, y por lo tanto se puede escribir como $-\Delta U_g$. Por otro lado en los segmentos tangenciales (es decir en los arcos de circunferencia) el trabajo es nulo ya que el desplazamiento es perpendicular a la fuerza. Por lo tanto, si sumamos las contribuciones de todos estos segmentos obtenemos que el trabajo total en este caso sigue siendo $W = -\Delta U_g = -(U_{gf} - U_{go})$.

De la misma manera que otras energías potenciales, *la energía potencial gravitacional se define a menos de una constante arbitraria*. De tal manera que la forma más general de esta energía es:

$$U_g = -\frac{\gamma m M}{r} + \text{constante}$$

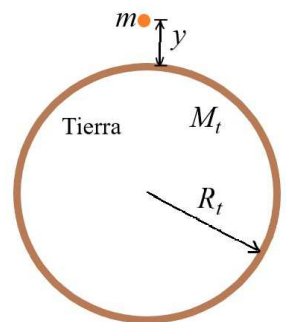
La constante define dónde es nula la energía, y en general se suele considerar que es nula, con lo cual resulta $U_g = 0$ para $r \rightarrow \infty$, es decir cuando los cuerpos están infinitamente separados.

Energía potencial gravitacional cerca de la superficie terrestre

Recién encontramos una expresión para la energía potencial gravitatoria, y antes habíamos visto que la energía potencial ligada al peso tiene la forma $U_p = mgy$ que es muy diferente a la recién encontrada. Pero tal como ya dijimos varias veces, el peso es la forma que toma la fuerza de interacción gravitatoria cuando uno de los cuerpos es la Tierra y el otro cuerpo se encuentra cerca de la superficie terrestre. De manera que se podría esperar que las energías potenciales ligada al peso y a la fuerza gravitatoria tuviesen la misma forma. Vamos a probar a continuación que a pesar de tener una forma general diferente, ambas son efectivamente iguales en el límite correspondiente.

Consideramos entonces un cuerpo de masa m ubicado a una altura y sobre la superficie de la Tierra, pero vamos a suponer que el cuerpo está bien cerca de la superficie, de manera que $y \ll R_t$. La energía potencial es:

$$U_g = -\frac{\gamma m M_t}{R_t + y} = -\frac{\gamma m M_t}{R_t(1 + y/R_t)} = -\frac{mgR_t}{1 + y/R_t}$$



donde se reemplazó $g = \gamma M_t/R_t^2$. Luego, como $y \ll R_t$, entonces $y/R_t \ll 1$, y podemos tomar el desarrollo en serie de Taylor:

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots \quad \Rightarrow \quad \text{si } x \ll 1 \quad \text{queda} \quad \frac{1}{1+x} \approx 1 - x$$

y por lo tanto la energía potencial toma la forma:

$$U_g \approx -mgR_t \left(1 - \frac{y}{R_t}\right) = \underbrace{-mgR_t}_{\text{cte.}} + \underbrace{mgy}_{U_p}$$

El segundo término es justamente la expresión que ya conocíamos para la energía potencial ligada al peso. Es decir que hemos probado así que U_g toma la misma forma que U_p en el límite de cuerpos cercanos a la superficie terrestre. Por otro lado el primer término viene a ser una constante arbitraria, tal que para $y = 0$ es $U_g = -mgR_t = -\gamma mM_t/R_t$.

Problema de Dos Cuerpos: Órbitas

Consideramos a continuación un sistema formado por dos cuerpos aislados, de tal manera que sólo hay interacción gravitatoria entre ellos. Como en este sistema no hay fuerzas externas, y las internas son conservativas, entonces la energía mecánica de este sistema debe ser constante: $\mathbf{E}_m = \text{cte.}$ Además de esto, al no haber fuerzas externas, tampoco hay cuplas externas, y por lo tanto la 2da ley de Newton nos dice: $\vec{\tau}^{\text{ext}} = \frac{d\vec{L}}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{L} = \vec{\text{cte.}}$

Hemos visto hace algunas clases que la energía de un sistema de dos partículas se puede escribir *en el marco de referencias del centro de masas* como:

$$E_m = \frac{1}{2}\mu v_{\text{rel}}^2 + U = \frac{1}{2}\mu v_{\text{rel}}^2 - \frac{\gamma mM}{r_{12}}$$

donde $\mu = mM/(m + M)$ es la masa reducida del sistema, v_{rel} es la velocidad relativa entre los cuerpos, y se tuvo en cuenta que en este caso es $U = U_g$. Suponemos a continuación que la masa de uno de los cuerpos es mucho mayor que la del otro cuerpo: $M \gg m$ (por ejemplo el sistema es el sistema Sol-Tierra, o el sistema Tierra-Luna). Esto lleva a que la masa reducida sea $\mu \approx m$, la posición del centro de masas se ubique prácticamente en la misma posición que el cuerpo de masa mayor (M), y la velocidad relativa sea la velocidad del cuerpo de masa pequeña (m). La energía en este caso se escribe

$$E_m = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{\gamma mM}{r} = \text{constante}$$

donde $\vec{r}$ y $\vec{v}$ son la posición y velocidad del cuerpo de masa m respecto del cuerpo de masa M . Con esto hemos transformado el problema de 2 cuerpos en un problema de un cuerpo, más fácil de resolver. Teniendo en cuenta que $\vec{v} = d\vec{r}/dt$, esta ecuación es una ecuación diferencial que se puede integrar para obtener por ejemplo la posición como función del tiempo ($\vec{r}(t)$) o la ecuación de la trayectoria. No vamos a entrar en los detalles de estas integraciones ya que van más allá del alcance de este curso,

pero sí podemos mencionar que para resolverlas, es necesario tener en cuenta las dos componentes de la velocidad en un sistema de coordenadas polares ($\vec{v} = d\vec{r}/dt = dr/dt\hat{e}_r + \omega r\hat{e}_\varphi$) y también se debe utilizar la conservación del momento angular: ($L = mr^2\omega = mr^2\frac{d\varphi}{dt} = \text{cte.}$).

Al integrar en forma conjunta las ecuaciones de conservación de la energía mecánica y del momento angular del sistema, se obtienen entonces las ecuaciones de las trayectorias posibles del cuerpo de masa m . Y resulta que estas trayectorias posibles son *secciones de una cónica*, es decir: **círculo**, **elipse**, **parábola** o **hipérbola**. Cuál de estos casos corresponde a un problema en particular depende del valor de la energía mecánica. Si la energía mecánica es negativa, la trayectoria será una órbita cerrada, es decir un círculo o una elipse. Si la energía mecánica es nula, la trayectoria es una órbita parabólica. Y finalmente, si la energía mecánica es positiva, la trayectoria es una órbita hiperbólica.

En el caso de órbitas cerradas es $E_m < 0$, de manera que $\frac{1}{2}mv^2 < \frac{\gamma mM}{r}$. Es decir que la energía potencial es mayor (en valor absoluto) que la energía cinética. El cuerpo de masa m “no se escapa” sino que se mantiene “ligado” al cuerpo de masa M . En el caso de órbitas abiertas $E_m > 0$, predomina la energía cinética, y los cuerpos no están “ligados” (por ejemplo movimiento de un cometa al pasar cerca del sol). Y finalmente si $E_m = 0$, la energía cinética es igual al valor absoluto de la energía potencial.

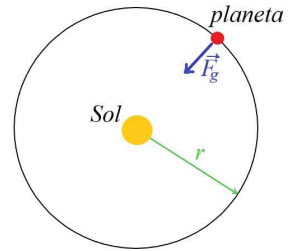
Podemos suponer que arrojamamos un cuerpo al espacio desde Tierra. Si la velocidad del cuerpo es pequeña, el cuerpo describirá una trayectoria como la estudiada en el capítulo de cinemática en el tiro oblicuo. Este movimiento no se puede describir con las ecuaciones que estamos viendo ahora ya que se obtenía en el caso que la aceleración de la gravedad fuera constante, mientras que ahora vemos que no lo es. Aumentamos entonces la velocidad lo suficiente como para no poder considerar g constante, y obtendremos entonces que el cuerpo seguirá una trayectoria elíptica con el centro de la Tierra en uno de los focos. Si aumentamos aún más la velocidad, llega un valor de velocidad para el cual el cuerpo no retorna a la Tierra, sino que se sigue alejando. La menor velocidad con la que debemos arrojar a un cuerpo para que no retorne a Tierra se denomina **velocidad de escape**, y corresponde a una órbita parabólica, es decir energía mecánica nula:

$$E_m = \frac{1}{2}mv_{\text{escape}}^2 - \frac{\gamma mM_t}{R_t} = 0 \quad \Rightarrow \quad v_{\text{escape}} = \sqrt{\frac{2\gamma M_t}{R_t}}$$

Al escribir estas ecuaciones hemos considerado que el cuerpo tiene velocidad igual a la velocidad de escape cuando se encuentra sobre la superficie de la Tierra ($r = R_t$). Al llegar al infinito, es decir cuando $r \rightarrow \infty$, la energía potencial se anula y por lo tanto la energía cinética también debe ser nula (para que $E_m = 0$). Es decir que la velocidad de escape es la mínima velocidad necesaria para que el cuerpo no retorne a la Tierra, pero también es la velocidad que debe tener el cuerpo para que

llegue al infinito con velocidad nula. Podemos notar que la velocidad de escape es independiente de la masa m del cuerpo. La velocidad de escape es una magnitud muy importante, ya que por ejemplo define la posibilidad de la existencia de atmósfera en los planetas. Las moléculas de los gases que forman la atmósfera se encuentran en constante movimiento térmico, con velocidades dependientes de la temperatura. Si la velocidad de escape es menor que la velocidad térmica, entonces las moléculas escapan, y no puede haber atmósfera. Por otro lado, si la velocidad de escape es mayor que la velocidad térmica, entonces las moléculas en general no pueden escapar, y se forma una atmósfera. Volverán a ver estas ideas en Física II al estudiar la velocidad de las moléculas en los gases.

Debido a que no integramos aquí las ecuaciones diferenciales para llegar a las ecuaciones de las trayectorias, no podemos probar rigurosamente esta dependencia del tipo de órbita con la energía mecánica. Sin embargo, sí vamos a mostrar a continuación que en el caso especial de tener una órbita circular, la energía mecánica es efectivamente negativa. Consideramos entonces un planeta girando alrededor del Sol en una órbita que suponemos circular. La aceleración centrípeta que mantiene la órbita circular es generada por la fuerza de interacción gravitatoria, de manera que podemos escribir:



$$a = \frac{v^2}{r} = \frac{\gamma M}{r^2} \quad \Rightarrow \quad v^2 = \frac{\gamma M}{r}$$

A continuación reemplazamos esto en la expresión de la energía:

$$E_m = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{\gamma mM}{r} = \frac{1}{2}m\frac{\gamma M}{r} - \frac{\gamma mM}{r} = -\frac{\gamma mM}{2r} < 0$$

De manera que queda demostrado que para órbita circular la energía mecánica es efectivamente negativa, y además es $E_c = \frac{1}{2}|U|$. Este es el menor valor que puede tener la energía cinética para que el cuerpo de masa m quede en órbita alrededor del cuerpo de masa M . Si la energía cinética fuese menor, entonces el cuerpo de masa m caería sobre el otro cuerpo, y no podría quedar en órbita.

Leyes de Kepler

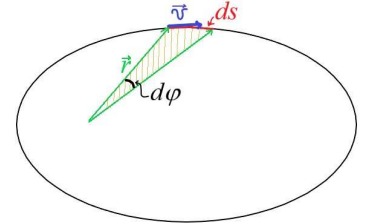
Volvemos ahora sobre las Leyes de Kepler para mostrar que éstas se pueden deducir de la Ley de Gravitación de Newton. Es decir que a pesar de que estas leyes son originariamente empíricas, es decir que no estaban respaldadas por una teoría que las explique, sí pudieron luego ser explicadas con la Ley de Gravitación Universal de Newton.

1ra Ley de Kepler. La primera ley de Kepler nos dice que *Las órbitas de los planetas, incluyendo a la Tierra, son elipses con el Sol en uno de sus focos.* Recién

vimos (al menos cualitativamente) que la energía potencial gravitacional que se deduce de la Ley de Gravitación de Newton predice justamente este tipo de órbitas. Es decir órbitas elípticas con el cuerpo de mayor masa en uno de los focos.

2da Ley de Kepler. Ley de las áreas: *el radio vector que va desde el sol a un planeta, barre áreas iguales en tiempos iguales.* Es decir que la velocidad areolar del planeta es constante. Consideramos un planeta en su órbita elíptica alrededor del Sol. El área barrida por el radio vector $\vec{r}$ al girar un ángulo $d\varphi$ es el área rayada en la figura (dA), y debido a que la suponemos diferencial, la podemos suponer triangular, con lo cual se la puede calcular como:

$$dA = \frac{r ds}{2} = \frac{r(r d\varphi)}{2} = \frac{1}{2} r^2 d\varphi$$



de manera que:

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \frac{d\varphi}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \omega$$

Por otro lado, el momento angular de este sistema debe ser constante debido a que no hay fuerzas externas y por lo tanto tampoco hay cuplas externas, y se puede calcular como:

$$L = I\omega = mr^2\omega \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{dA}{dt} = \frac{L}{2m}} = \text{constante}$$

con lo cual queda demostrada la Ley. Podemos notar aquí que esta Ley no se deduce de la Ley de Gravitación de Newton, sino del hecho que el momento angular es constante.

3ra Ley de Kepler. Finalmente, la 3ra ley nos dice que *el cuadrado del período de cualquier planeta alrededor del Sol (período orbital) es proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de la órbita (distancia media del planeta al Sol).* Para demostrar esta ley, vamos a suponer aquí una órbita circular. Sabemos que la fuerza que mantiene la trayectoria circular, es decir la fuerza que actúa como fuerza centrípeta es la fuerza de interacción gravitatoria:

$$F_g = F_c \quad \Rightarrow \quad \frac{\gamma mM}{r^2} = m \underbrace{\omega^2 r}_{a_c} = m \underbrace{\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2}_{\omega^2} r \quad \Rightarrow \quad \boxed{T^2 = \frac{4\pi^2}{\gamma M} r^3}$$

con lo cual queda también demostrada la 3ra Ley.